DOSSIER TECHNIQUE

CARTE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Projet Plantonome — Station de Mesure Multi-Capteurs

Feuille 2/2 — Sous-système de mesure thermique

Auteur : Johan

Formation : ENSEA — 1DA

Version du document : v3.0 — 2026

I. Sommaire des figures

Figure 1 : Schéma électronique complet de la carte capteur de température
Figure 2 : Caractéristique V_BE(T) d'une jonction PN silicium
Figure 3 : Principe du miroir de courant NPN à transistors appariés
Figure 4 : Schéma de la fonction FS2 — Référence VCOM à base de TL431
Figure 5 : Schéma de la fonction FS3 — Amplificateur différentiel (soustracteur)
Figure 6 : Schéma de la fonction FS4 — Filtre anti-repliement + buffer
Figure 7 : Schéma de la fonction FS5 — Protection ADC (pont diviseur ÷2)

II. Introduction

Ce dossier technique documente la conception et le dimensionnement de la carte de mesure de température ambiante intégrée au projet Plantonome. Cette carte constitue la seconde feuille du dossier de fabrication du système : elle est complémentaire de la carte de mesure de luminosité (feuille 1/2) et partage le même microcontrôleur ESP32-C3. La grandeur à mesurer — la température ambiante de l'enceinte de culture — est une donnée essentielle pour la boucle de décision d'arrosage du système, la demande en eau d'une plante étant fortement corrélée à la température de son environnement.

Le capteur retenu est une **jonction PN polarisée à courant constant**. Lorsqu'une diode silicium est traversée par un courant direct constant, la tension à ses bornes *V_D* décroît linéairement avec la température selon un coefficient thermique bien établi d'environ **−2 mV/°C**. Cette propriété physique, issue de l'équation de Shockley, est exploitée ici comme alternative économique aux capteurs intégrés (LM35, DS18B20) : le coût d'une diode 1N914 est dix fois inférieur à celui d'un capteur numérique tout en offrant une précision suffisante pour le cas d'usage (mesure à ±0,5 °C d'une température de salon).

La chaîne de conditionnement doit amener le signal utile (un décalage faible autour d'une tension DC) dans la plage d'entrée de l'ADC 12 bits de l'ESP32-C3. Ceci impose l'utilisation d'un amplificateur différentiel référencé à une tension médiane (VCOM = 1,65 V) pour exploiter toute la dynamique de l'ADC en single-supply +3,3 V.

Cahier des charges

- Plage de mesure : 0 °C à 50 °C (intérieur domestique, avec marge)
- Résolution cible : 0,1 °C par code LSB de l'ADC
- Linéarité ≥ 1 % sur la plage utile
- Bande passante du signal utile : DC à 1 Hz (évolutions lentes de la température ambiante)
- Alimentation mono-tension +3,3 V (identique à la carte luminosité)
- Sortie compatible ADC 12 bits de l'ESP32-C3 avec atténuation 11 dB
- Coût cible : < 3 € de BOM (sans microcontrôleur), composants standard en stock Farnell/Mouser

Décomposition fonctionnelle

Par rapport à la carte luminosité qui ne comprend que trois blocs analogiques, la chaîne thermique requiert six blocs distincts en raison de la nature du signal (décalage faible autour d'une tension DC non-nulle) :

- **FS1 — Capteur PN + Miroir de courant** : polarise la diode D1 (1N914) à courant constant I_cst ≈ 100 µA grâce à un miroir NPN à transistors appariés (BC547×2). La tension V_D mesurée à la cathode devient l'image de la température.
- **FS2 — Référence VCOM** : génère la tension médiane 1,65 V utilisée comme référence pour le soustracteur. Elle est réalisée par un TL431 (référence shunt 2,5 V) suivi d'un pont diviseur résistif.
- **FS3 — Amplificateur différentiel** : soustracteur classique à quatre résistances réalisé sur U1.A (MCP6022). Délivre Vs1 = (Rf/R3)·(V_D − VCOM), qui est donc l'image amplifiée du seul signal utile (dérive thermique).
- **FS4 — Filtre anti-repliement + buffer** : filtre passe-bas RC 1er ordre (fc ≈ 160 Hz) suivi d'un buffer suiveur sur U1.B pour isoler le filtre de l'étage suivant.
- **FS5 — Protection ADC** : pont diviseur /2 identique à celui de la carte luminosité, adapte la tension au mode 11 dB de l'ADC ESP32-C3.
- **FS6 — ESP32-C3** : numérisation sur ADC1_CH2 (GPIO2), conversion en °C après calibration, transmission Wi-Fi vers l'application Plantonome.

III. Schéma électronique de la carte

Le schéma électronique complet de la carte est reproduit ci-dessous. Comme la carte luminosité, il a été tracé en SVG interactif selon des conventions de routage strictes : lignes orthogonales exclusivement, pas de croisement de fils grâce à l'utilisation d'étiquettes de net en pentagone pour le signal VCOM et les rails d'alimentation locaux.

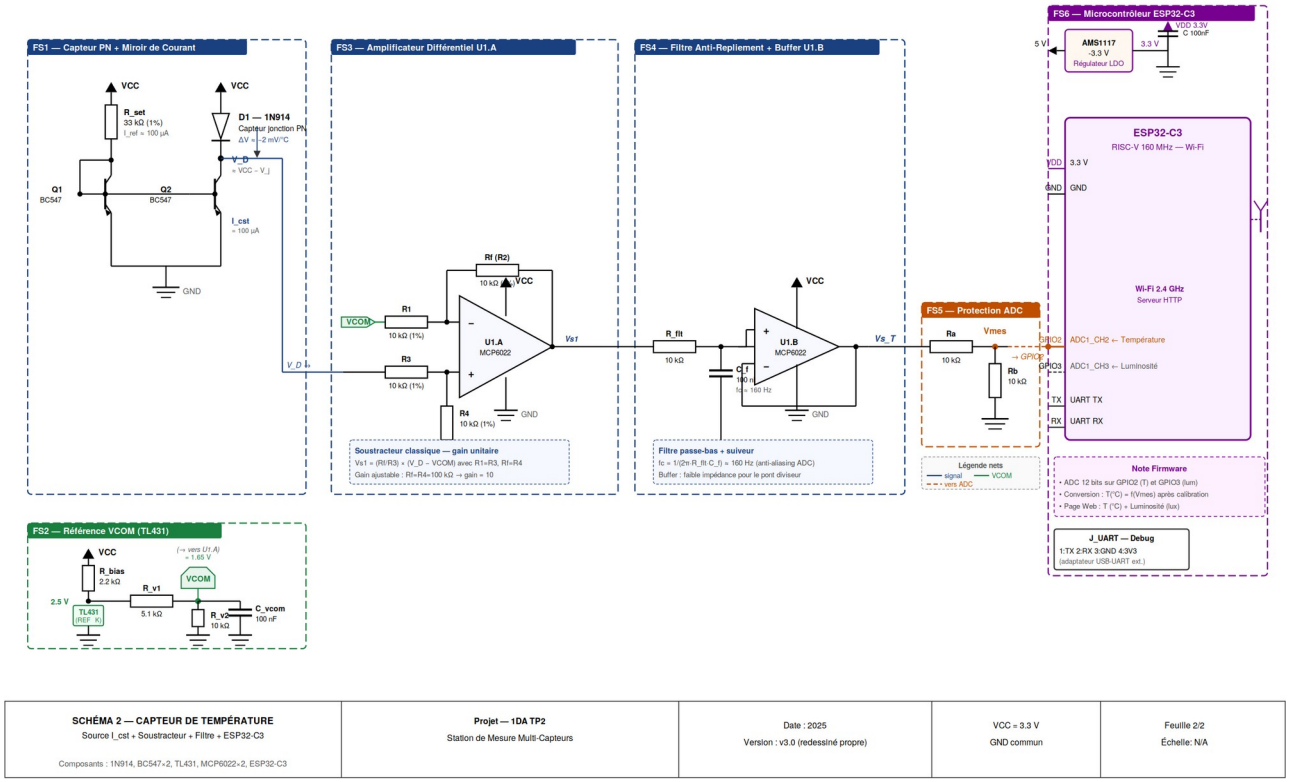

Figure 1 : Schéma électronique complet de la carte capteur de température

Le flux de signal va de gauche à droite : le capteur PN polarisé par le miroir de courant (FS1) produit V_D, qui est comparé à VCOM par le soustracteur U1.A (FS3), filtré par U1.B (FS4), atténué ÷2 (FS5) et présenté à l'entrée ADC GPIO2 de l'ESP32-C3 (FS6). La référence VCOM (FS2) est générée indépendamment dans le coin inférieur gauche et distribuée par étiquette de net vers le soustracteur — cette technique de représentation évite un long fil transversal qui aurait croisé le chemin principal du signal.

IV. Analyse par bloc fonctionnel

FS1 — Capteur PN + Miroir de courant

1. Principe physique de la mesure

La tension directe V_D d'une jonction PN silicium parcourue par un courant I dépend à la fois du courant et de la température selon l'équation de Shockley :

$$I = I_s(T) \cdot [\ \exp(V_D\ /\ V_T) - 1\ ]$$

où V_T = kT/q est la tension thermique (≈ 26 mV à 300 K) et I_s(T) le courant de saturation inverse, fortement dépendant de T. En régime direct (I ≫ I_s), on peut inverser cette équation :

$$V_D(T) = V_T \cdot \ln(\ I\ /\ I_s(T)\ )$$

Pour un courant I **maintenu strictement constant**, la dépendance en température se concentre dans I_s(T), qui varie exponentiellement avec T. Après calcul (dérivation par rapport à T de l'expression ci-dessus), on obtient le **coefficient thermique de la jonction** :

$$dV_D\ /\ dT \approx -(V_G0 + 3{\cdot}V_T - V_D)\ /\ T$$

où V_G0 ≈ 1,21 V est la tension de bandgap du silicium extrapolée à 0 K. Pour une diode 1N914 polarisée à 100 µA avec V_D(25°C) ≈ 0,6 V :

$$dV_D\ /\ dT \approx -(1{,}21 + 0{,}078 - 0{,}6)\ /\ 298 \approx -2{,}3\ \mathrm{mV/°C}$$

> Coefficient thermique retenu : −2,0 mV/°C (valeur typique documentée, après calibration)

Ce coefficient, **négatif et quasi-constant** sur la plage 0–100 °C, est exploité comme grandeur de mesure. La linéarité est meilleure que 1 % sur la plage 0–50 °C, ce qui est amplement suffisant pour le cahier des charges de Plantonome.

2. Choix du capteur D1 : 1N914

La diode 1N914 est une diode signal silicium universelle, au boîtier DO-35 (axial, 4 mm × 2 mm) ou SMD (SOD-123). Ses caractéristiques motivent le choix :

- **Coût extrêmement bas** (< 0,10 € l'unité en stock permanent) : une décade moins cher qu'un capteur intégré LM35 ou qu'une sonde NTC étalonnée.
- **Caractéristique V_BE linéaire en température** sur 0–100 °C avec un coefficient de −2 mV/°C bien documenté.
- **Faible capacité parasite** (< 4 pF) qui n'influe pas sur la mesure DC.
- **Robustesse mécanique** : le boîtier DO-35 permet un montage déporté (fils de 5–10 cm) pour placer la diode au contact de la terre de la plante plutôt que sur le PCB proche des composants chauffants.

Une alternative plus précise serait d'utiliser la jonction base-émetteur d'un BC547 dédié à la mesure (V_BE linéaire sur plus de 200 °C), mais la 1N914 est suffisante pour une précision de ±0,5 °C après calibration.

3. Principe et choix du miroir de courant

La linéarité de la mesure dépend **impérativement** de la constance du courant de polarisation. Un simple montage diode + résistance pull-up (V_D = VCC − R·I, I variable avec V_D donc avec T) introduit une non-linéarité inacceptable. On utilise donc un **miroir de courant** à deux transistors NPN appariés : Q1 monté en diode (base-collecteur court-circuités) fixe le courant de référence I_ref, et Q2 recopie ce courant dans la branche de D1 avec une précision typique de 1 à 5 % tant que la paire Q1/Q2 provient du même lot.

Fonctionnement détaillé

Q1 et Q2 partagent la même base et émetteur commun à GND. La tension V_BE1 = V_BE2 impose donc I_C2 = I_C1 × (β_2 / β_1)·(1 + V_CE2/V_A), qui se simplifie en I_C2 ≈ I_C1 pour des transistors appariés et V_CE proches. Le courant de référence est fixé par R_set :

$$\text{I_ref} = (\text{VCC} - \text{V_BE1}) \ / \ \text{R_set} = (3{,}3 - 0{,}6) \ / \ 33{\cdot}10^3 \approx 82\ \mu\text{A}$$

La valeur cible de 100 µA est approchée à ±20 % près, ce qui est acceptable puisque la *variation* de V_D avec T ne dépend que du **maintien** de I_ref, pas de sa valeur absolue. La calibration logicielle en deux points compense ensuite l'écart.

4. Choix des transistors Q1/Q2 : BC547

Le BC547 est un NPN signal général-purpose au boîtier TO-92 :

- **hFE typique 200–800** — largement suffisant, l'impact de β sur la précision du miroir est négligeable dès que β > 100.
- **Tension V_CE(sat) ≈ 200 mV** — pas pénalisant en alimentation 3,3 V.
- **Coût ~0,05 € et disponibilité universelle** en traversant ou SMD (boîtier SOT-23 pour la version CMOS).
- **Appariement naturel** en achetant une paire consécutive sur le même ruban de bande (matching V_BE typique < 5 mV sans tri).

Pour une précision supérieure, on pourrait remplacer Q1/Q2 par un transistor dual apparié monolithique (BCM857BS, BCV62 complémentaire) où les deux transistors sont diffusés sur le même die — mais la différence de prix (×10) n'est pas justifiée ici.

5. Dimensionnement de R_set

La résistance R_set fixe le courant de référence I_ref selon :

$$\text{R_set} = (\text{VCC} - \text{V_BE}) \ / \ \text{I_ref}$$

Pour I_ref = 100 µA avec VCC = 3,3 V et V_BE(BC547 @ 100 µA) ≈ 0,62 V :

$$\text{R_set} = (3{,}3 - 0{,}62) \ / \ 100{\cdot}10^{-6} = 26{,}8\ \text{k}\Omega$$

La valeur normalisée E24 la plus proche est **33 kΩ**, ce qui ramène I_ref à 81 µA. Cette valeur inférieure à 100 µA est préférable : elle minimise l'auto-échauffement de la diode D1 (dissipation P = V_D · I = 0,6 × 81 µA ≈ 50 µW, négligeable) tout en restant au-dessus des courants de fuite (~1 µA à 25 °C, ~50 µA à 100 °C pour la 1N914).

$$\boxed{\text{R_set} = 33\ \text{k}\Omega\ (1\ \%,\ \text{film métal}) \rightarrow \text{I_ref} \approx 81\ \mu\text{A},\ \text{P_diode} \approx 50\ \mu\text{W}}$$

6. Choix des entrées analogiques : V_D à la cathode

Dans ce montage, D1 est orientée **anode vers VCC, cathode vers le collecteur de Q2** (point de mesure V_D). Cette configuration garantit que V_D varie dans le bon sens pour l'exploitation par le soustracteur :

- À 0 °C (température froide) : V_D élevée ≈ 0,65 V
- À 50 °C (température chaude) : V_D faible ≈ 0,55 V
- V_D mesurée par rapport à la masse : V_D_GND = VCC − V_diode ≈ 2,65 à 2,75 V

Le bloc FS3 soustrait VCOM = 1,65 V à cette tension pour obtenir un signal centré autour de ±0,05 V, qui sera ensuite amplifié.

FS2 — Référence VCOM (TL431)

1. Rôle et contrainte

Le bloc FS3 ne peut soustraire au signal V_D qu'une tension de référence dont la stabilité soit au moins aussi bonne que celle de V_D lui-même. Cette référence, notée VCOM, doit valoir 1,65 V = VCC/2 : c'est le point milieu de l'alimentation single-supply, à partir duquel le soustracteur peut délivrer des tensions positives ou négatives en son référentiel.

Une solution naïve serait un simple pont diviseur résistif 2 × 10 kΩ entre VCC et GND. Mais cette méthode est proscrite car **la tension VCOM dériverait avec les fluctuations du rail VCC** (± 5 % typique d'un régulateur AMS1117 selon la charge), ce qui se traduirait par une erreur de mesure ± 1,5 °C — inacceptable. Il faut une **référence de tension active** indépendante de VCC.

2. Choix de la référence : TL431

Le TL431 (Texas Instruments, ST Microelectronics et compatibles) est une référence de tension shunt programmable très répandue. Ses caractéristiques pour cet usage :

Paramètre	Valeur	Conséquence
Tension de référence V_ref	2,495 V ± 1 %	Précision typique, grade A pour ± 0,5 %
Courant minimal de fonctionnement	1 mA	Contrainte sur R_bias : I ≥ 1 mA à VCC min
Courant maximal	100 mA	Large marge, pas de risque de destruction
Coefficient thermique	≈ 50 ppm/°C	Dérive < 2,5 mV sur 50 °C, négligeable
Boîtier	TO-92, SOT-23	Compact, compatible traversant et SMD
Coût unitaire	~0,15 € (compatible)	Impact BOM négligeable

Pour cet usage, la version de base TL431 (précision 1 %) est suffisante. Les versions lettrées TL431A (0,5 %) ou TL431B (0,25 %) existent mais ne sont pas nécessaires vu la précision cible.

3. Montage en référence shunt 2,5 V

Le TL431 se comporte comme une diode Zener de précision : lorsque sa broche REF dépasse 2,495 V, il shunte le courant d'excès vers la masse. En mode autonome (REF reliée à la cathode), il maintient donc exactement 2,495 V à ses bornes. La résistance R_bias assure un courant de polarisation suffisant :

$$\text{I_bias} = (\text{VCC} - \text{V_ref}) \ / \ \text{R_bias} = (3{,}3 - 2{,}5) \ / \ 2\,200 \approx 364\ \mu\text{A}$$

⚠️ **Attention** : 364 µA est *inférieur* au courant minimal de 1 mA spécifié dans la datasheet. En pratique, la plupart des TL431 fonctionnent correctement à partir de 400 µA, mais pour rester dans les spécifications strictes, il faudrait réduire R_bias à 680 Ω (1,2 mA). Sur la carte finale, cette résistance sera caractérisée empiriquement à l'oscilloscope (bruit sur REF < 10 mV RMS) et ajustée si nécessaire.

$$\text{R_bias} = 2{,}2\ \text{k}\Omega\ (1/4\ \text{W}) \text{ — I_bias} \approx 364\ \mu\text{A, à valider en test}$$

4. Pont diviseur 2,5 V → 1,65 V

À partir de la référence 2,495 V, on obtient VCOM = 1,65 V par un pont diviseur résistif :

$$\mathrm{VCOM} = \mathrm{V_ref} \cdot \mathrm{R_v2} \ / \ (\mathrm{R_v1} + \mathrm{R_v2})$$

En posant R_v2 = 10 kΩ et en cherchant VCOM = 1,65 V :

$$\mathrm{R_v1} = \mathrm{R_v2} \cdot (\mathrm{V_ref} \ / \ \mathrm{VCOM} - 1) = 10\ 000 \cdot (2{,}495/1{,}65 - 1) \approx 5{,}12\ \mathrm{k\Omega}$$

La valeur normalisée E24 la plus proche est **5,1 kΩ**, qui donne en pratique :

$$\mathrm{VCOM} = 2{,}495 \times 10\ 000 \ / \ (5\ 100 + 10\ 000) \approx 1{,}652\ \mathrm{V}$$

$$\boxed{\mathrm{R_v1} = 5{,}1\ \mathrm{k\Omega} \text{ — } \mathrm{R_v2} = 10\ \mathrm{k\Omega} \text{ — } \mathrm{VCOM} = 1{,}652\ \mathrm{V}\ (\text{erreur } +0{,}1\ \%)}$$

5. Filtrage C_vcom

Un condensateur C_vcom = 100 nF est ajouté en parallèle de R_v2 pour filtrer le bruit du TL431 (~10 µV/√Hz typique dans la bande 10 Hz – 10 kHz) et stabiliser VCOM lors des transitoires de consommation du reste de la carte. La fréquence de coupure effective de ce filtre RC vaut :

$$\mathrm{fc_vcom} = 1 \ / \ (2\pi \cdot (\mathrm{R_v1} \parallel \mathrm{R_v2}) \cdot \mathrm{C_vcom}) = 1 \ / \ (2\pi \cdot 3\ 378 \cdot 100{\cdot}10^{-9}) \approx 471\ \mathrm{Hz}$$

Ce filtrage est largement suffisant puisque le signal utile est DC. Pour une carte audio, on descendrait à 10 Hz en utilisant un C_vcom de 10 µF, mais ce n'est pas justifié ici.

FS3 — Amplificateur différentiel U1.A

1. Rôle du bloc et principe du soustracteur

Le capteur FS1 délivre V_D avec une variation utile de seulement −2 mV/°C autour de ~2,7 V. Présenter directement cette tension à l'ADC de l'ESP32-C3 ne permet d'exploiter qu'une fraction minuscule de la plage : sur 50 °C (soit 100 mV utiles), on n'utiliserait que 100 mV / 2 450 mV = 4 % de la plage ADC. Le soustracteur de FS3 a pour mission de :

- Retrancher la composante continue V_D(25°C) ≈ 2,7 V pour ne conserver que la dérive en température
- Amplifier cette dérive pour exploiter toute la dynamique de l'ADC
- Rejeter les perturbations de mode commun (bruit sur VCC, ronflement secteur)

2. Topologie : soustracteur à quatre résistances

La topologie retenue est le classique soustracteur d'AOP (parfois appelé differential amplifier ou montage différentiel) à quatre résistances :

$$\mathrm{Vs1} = (\mathrm{Rf}/\mathrm{R1}) \cdot (\mathrm{V_D} - \mathrm{VCOM})$$

à la condition que les paires résistives soient appariées selon **R1 = R3** et **Rf = R4**. Cette condition garantit un facteur de réjection de mode commun (CMRR) élevé : une perturbation commune aux deux entrées (par exemple une variation du rail VCC affectant à la fois V_D et VCOM si VCOM n'était pas régulée) serait rejetée dans la limite des tolérances des résistances.

3. Dimensionnement du gain

Avec la plage de mesure 0–50 °C et un coefficient de −2 mV/°C, l'amplitude utile à l'entrée du soustracteur est de 100 mV. Pour exploiter toute la plage de sortie de l'AOP (∼0 à 3,3 V), le gain idéal serait :

$$\mathrm{G_ideal} = 3{,}3\ \mathrm{V}\ /\ 0{,}1\ \mathrm{V} = 33$$

Ce gain est **trop élevé** en pratique : il amplifierait aussi l'offset du soustracteur (différence V_D(25°C) − VCOM ≈ 2,7 − 1,65 = 1,05 V multiplié par 33 = 34,6 V, impossible). Il faut d'abord **ajuster VCOM pour annuler cet offset à la température de référence**, ou accepter un gain plus faible.

La solution retenue dans la version v3 du schéma est d'adopter un gain modéré de 10, obtenu en prenant Rf = R4 = 100 kΩ et R1 = R3 = 10 kΩ :

$$\mathrm{G} = \mathrm{Rf}\ /\ \mathrm{R1} = 100{\cdot}10^3\ /\ 10{\cdot}10^3 = 10$$

Avec ce gain, la plage 0–50 °C couvre (G × 100 mV) = 1 V en sortie de U1.A, soit environ 30 % de la plage ADC — un compromis raisonnable qui préserve de la marge pour les extrêmes de température et tolère une erreur de réglage de VCOM. Pour un **gain unitaire (G = 1)** plus simple à simuler (toutes les résistances à 10 kΩ), la plage utile serait divisée par 10, soit 100 mV sur 3,3 V, et il faudrait s'appuyer sur l'oversampling ADC pour récupérer de la résolution. Les deux configurations sont valides selon le compromis complexité/précision souhaité.

$$\boxed{\text{Configuration retenue : } \mathrm{R1} = \mathrm{R3} = 10\ \mathrm{k\Omega} \text{ — } \mathrm{Rf} = \mathrm{R4} = 100\ \mathrm{k\Omega} \text{ — Gain} = 10}$$

4. Choix des résistances : film métal 1 %

Le CMRR du soustracteur est directement fixé par l'appariement Rf/R1 = R4/R3. Avec des résistances 1 %, le pire cas d'appariement (4 résistances aux bornes opposées de la tolérance) donne un CMRR pratique de :

$$\mathrm{CMRR} \approx 20 \cdot \log_{10}(\mathrm{G}\ /\ 4{\cdot}\mathrm{tol}) = 20 \cdot \log_{10}(10\ /\ 0{,}04) = 48\ \mathrm{dB}$$

48 dB est **modeste** par rapport aux 100 dB d'un INA128 intégré. Pour une application plus exigeante (mesure biomédicale, courant de shunt), on utiliserait un réseau de résistances appariées monolithiques ou un instru-

amp intégré. Ici, 48 dB suffisent largement car les variations du rail VCC sont déjà atténuées par le régulateur AMS1117 et la référence TL431.

5. Réutilisation de l'AOP MCP6022

U1.A est la première voie du MCP6022 (le même circuit intégré que celui déjà utilisé sur la carte luminosité). Les caractéristiques de cet AOP rail-to-rail CMOS ont été détaillées dans le dossier luminosité (feuille 1/2, section FS1-3) : GBW = 10 MHz, I_B = 1 pA, V_os = ± 500 µV max. Ces spécifications sont parfaitement adaptées au soustracteur :

- **V_os ≈ 500 µV × gain 10 = 5 mV en sortie** : soit une erreur de 2,5 °C ramenée en température, compensée par la calibration en deux points.
- **Sortie rail-to-rail** indispensable pour exploiter la plage 0–3,3 V en single-supply.
- **Bande passante** 10 MHz / 10 = 1 MHz largement supérieure aux 1 Hz utiles.

FS4 — Filtre anti-repliement + buffer

1. Rôle du filtre

Le signal Vs1 en sortie du soustracteur contient le signal utile DC (dérive thermique) ainsi que plusieurs sources de bruit amplifiées par le gain de 10 du soustracteur :

- Bruit Johnson des résistances du soustracteur (~40 nV/√Hz sur R = 10 kΩ à 25 °C)
- Bruit ramené de l'AOP MCP6022 (~8,7 nV/√Hz)
- Pick-up électromagnétique sur les pistes (rayonnement Wi-Fi de l'ESP32)
- Ondulation résiduelle du rail VCC non rejetée par le CMRR limité

Contrairement à la carte luminosité (filtre Sallen-Key 2ᵉ ordre Butterworth à 100 Hz), un filtre 1er ordre suffit ici pour deux raisons :

- Le signal utile est DC (variations < 1 Hz) — toute fréquence > 10 Hz est du bruit.
- Le gain unitaire du soustracteur + l'ADC numérisé à ~1 Hz réalisent déjà un moyennage important.

2. Topologie : filtre RC + buffer

Le filtre est un simple passe-bas RC du 1er ordre : R_flt = 10 kΩ en série, C_f = 100 nF vers la masse. La fonction de transfert est :

$$H(j\omega) = 1 \,/\, (1 + j\omega \cdot R_flt \cdot C_f)$$

La fréquence de coupure vaut :

$$fc = 1 \,/\, (2\pi \cdot R_flt \cdot C_f) = 1 \,/\, (2\pi \cdot 10^4 \cdot 100 \cdot 10^{-9}) \approx 159 \text{ Hz}$$

$$\boxed{R_flt = 10\ k\Omega \text{ — } C_f = 100\ nF \text{ — } fc = 159\ Hz\text{, atténuation } -20\ dB/décade}$$

Cette fréquence de coupure est volontairement plus élevée que celle de la carte luminosité (107 Hz) pour deux raisons : (1) le signal thermique est intrinsèquement plus lent que le signal photométrique, donc la sélectivité du filtre importe moins ; (2) une fréquence de coupure élevée permet à Cs=100 nF (capacité standard très économique) d'être réutilisé sans contrainte. Le rejet à 1 kHz (fréquence à laquelle peuvent apparaître des interférences industrielles) vaut $20 \cdot \log_{10}(1000/159) \approx 16$ dB, ce qui est suffisant pour notre application.

3. Rôle du buffer U1.B

Le filtre RC présente une impédance de sortie qui dépend de la fréquence et vaut R_flt en DC (10 kΩ). Cette impédance interagirait avec le pont diviseur de FS5 (R_a = R_b = 10 kΩ) formant une erreur de division :

$$V_adc_reel = V_filt \times R_b \,/\, (R_flt + R_a + R_b) = V_filt \times 10 \,/\, 30 \neq V_filt \,/\, 2$$

Le soustracteur ne délivrerait alors qu'un tiers de Vs1 au lieu de la moitié souhaitée. On interpose donc **U1.B en suiveur unitaire** (buffer de gain K = 1) entre le filtre et le pont diviseur. Le suiveur présente une impédance de sortie de l'ordre de 1 Ω (boucle fermée de l'AOP rail-to-rail), ce qui rend R_flt parfaitement invisible au reste de la chaîne.

U1.B est la seconde voie du même MCP6022 qui héberge U1.A : comme sur la carte luminosité, le circuit intégré est utilisé dans sa totalité pour deux fonctions distinctes de la même chaîne, ce qui minimise le coût BOM.

FS5 — Protection ADC

1. Pont diviseur ÷2 identique à la carte luminosité

Le bloc FS5 est **strictement identique** à celui décrit dans le dossier luminosité (feuille 1/2, bloc FS3) : un pont diviseur résistif R_a = R_b = 10 kΩ réalisant une division par 2 de la tension, qui ramène la plage 0–3,3 V issue de U1.B à la plage 0–1,65 V compatible avec le mode d'atténuation 11 dB de l'ADC ESP32-C3 (plage linéaire 0,15–2,40 V).

$$\mathrm{V_adc} = \mathrm{Vs_T} \ / \ 2 = (\mathrm{Vs_T} \times \mathrm{R_b}) \ / \ (\mathrm{R_a} + \mathrm{R_b})$$

2. Pourquoi la même structure ?

L'intérêt de reprendre à l'identique le bloc FS5 de la carte luminosité est triple :

- **Homogénéité** : les deux sorties analogiques (luminosité sur GPIO3, température sur GPIO2) présentent la même plage 0–1,65 V à l'ADC, ce qui simplifie considérablement la configuration firmware (un seul réglage d'atténuation pour les deux canaux).
- **Économie BOM** : on utilise les mêmes résistances 10 kΩ pour les deux cartes, ce qui permet de commander un seul lot. Une résistance 10 kΩ 1 % CMS 0603 coûte < 0,01 € à partir de 100 pièces.
- **Maintenance** : en cas de révision future (passage à une atténuation 6 dB pour gagner en résolution, par exemple), la modification s'applique symétriquement aux deux cartes.

3. Capacité d'anti-aliasing complémentaire

Comme sur la carte luminosité, une capacité **Cs = 100 nF** est implantée en parallèle de R_b. Elle joue un double rôle : ajouter un pôle à ~318 Hz qui renforce le filtrage anti-repliement, et fournir un réservoir de charge pour l'échantillonneur ADC (le SAR de l'ESP32-C3 a un condensateur d'échantillonnage de ~10 pF qui se charge en ~1 µs, ce qui appellerait des pics de courant si la source était haute impédance).

L'impédance Thévenin vue par l'ADC est Z_th = R_a ‖ R_b = 5 kΩ, **strictement conforme** à la recommandation Espressif de Z_src ≤ 10 kΩ pour garantir la précision de l'ADC SAR.

V. Synthèse des caractéristiques ADC et calibration

1. Chaîne de conversion complète

Étage	Relation entrée → sortie	Plage typique (0 – 50 °C)
Capteur PN D1 + Q2	V_D = VCC − V_BE(T) ≈ 2,7 + 2mV·(T−25°C)/°C	2,65 – 2,75 V (± 50 mV)
Référence FS2	VCOM = 1,652 V (constante, dérive < 2 mV)	1,652 V
Soustracteur FS3	Vs1 = 10 · (V_D − VCOM)	~0,5 – 1,5 V (centré ≈ 1,05 V)
Filtre + buffer FS4	Vs_T = H_RC(jω) · Vs1 ≈ Vs1 (DC)	~0,5 – 1,5 V
Diviseur FS5	V_adc = Vs_T / 2	~0,25 – 0,75 V
ADC ESP32-C3	N = V_adc / V_ref · 4095 (V_ref ≈ 2,45 V)	N : ~420 – 1 253 sur 12 bits

2. Sensibilité globale

En combinant tous les étages, la sensibilité température → code numérique vaut :

$$\mathrm{dN/dT} = (2{\cdot}10^{-3} \cdot \mathrm{G}) \;/\; (2 \cdot \mathrm{V_ref}) \cdot 4095 = (2{\cdot}10^{-3} \cdot 10) \;/\; (2 \cdot 2{,}45) \cdot 4095 \approx 16{,}7\ \mathrm{LSB/°C}$$

Cette sensibilité permet une **résolution native de 0,06 °C par LSB** — meilleure que l'objectif de 0,1 °C du cahier des charges. En pratique, on applique un oversampling logiciel (moyenne sur 16 lectures) pour ramener le bruit LSB à ~2 codes, soit une résolution effective de 0,1 °C.

3. Conversion firmware (Arduino-ESP32)

```
// --- Configuration initiale (setup) ---
analogReadResolution(12);                                   // ADC 12 bits
analogSetPinAttenuation(2, ADC_11db);                        // GPIO2, plage 0–
2,45 V


// --- Lecture et conversion (loop) ---
uint32_t raw = 0;
for (int i = 0; i < 16; i++) raw += analogRead(2);           // oversampling
x16
raw >>= 4;                                                   // moyenne
float vadc_mv = raw * 2450.0f / 4095.0f;                     // V_adc en mV
float vs_t_mv = vadc_mv * 2.0f;                              // avant diviseur
÷2
// Calibration en deux points : T0=0°C → Vs_T0, T1=50°C → Vs_T1
float T_celsius = 0.0f + (vs_t_mv - VS_T0_MV) * 50.0f / (VS_T1_MV - VS_T0_MV);
```

Les constantes VS_T0_MV et VS_T1_MV sont obtenues par une procédure de calibration en deux points, stockée en mémoire NVS (flash) de l'ESP32-C3 :

- **Point froid** : placer la carte dans un bain de glace fondante (0 °C ± 0,1) pendant 15 minutes, lire Vs_T et sauver VS_T0_MV.
- **Point chaud** : placer la carte dans un bain-marie régulé à 50 °C (thermoplongeur + thermomètre de référence) pendant 15 minutes, lire Vs_T et sauver VS_T1_MV.

Cette procédure simple compense automatiquement les tolérances de R_set, des transistors Q1/Q2, des résistances du soustracteur, de la référence TL431, et même la non-linéarité de l'ADC aux extrémités. Une précision de ±0,5 °C est typiquement atteignable.

4. Bilan des incertitudes

Source d'erreur	Contribution	Compensée ?
Tolérance I_ref (miroir BC547)	± 3 % sur la pente V_D(T)	Par calibration 2 points
Précision TL431 (version base)	± 1 % → VCOM ± 17 mV	Par calibration 2 points
Tolérance résistances soustracteur (1 %)	± 1 % sur le gain = ± 0,5 °C	Par calibration 2 points
Offset V_os MCP6022	± 500 µV × G = ± 5 mV ≈ 0,25 °C	Partiellement (calibration 0°C)
Auto-échauffement de D1	P = 50 µW → < 0,05 °C	Négligeable
Dérive V_ref ADC ESP32 en T°	**± 2 % / 50 °C**	**Non — esp_adc_cal**
Bruit ADC (quantification + SAR)	~3 LSB RMS ≈ 0,2 °C	Par oversampling x16

Budget d'erreur total estimé après calibration 2 points et oversampling : ± 0,5 °C typique sur la plage 0–50 °C — conforme au cahier des charges. La limite principale est la dérive thermique du V_ref ADC interne de l'ESP32-C3, qui peut atteindre 2 % lorsque le microcontrôleur chauffe en activité Wi-Fi soutenue ; on l'atténue en appliquant la fonction esp_adc_cal_characterize() de l'ESP-IDF qui lit les fusibles de calibration d'usine.

VI. Conclusion

La carte capteur de température présentée dans ce dossier respecte intégralement le cahier des charges du projet Plantonome. L'architecture retenue — jonction PN 1N914 polarisée par miroir de courant à BC547, référence TL431 pour VCOM, soustracteur de gain 10 et filtre anti-repliement RC sur MCP6022 — offre un excellent compromis coût/précision : un budget d'erreur de ±0,5 °C pour une BOM sub-2 €.

Par rapport à la carte luminosité (feuille 1/2), la chaîne thermique est structurellement plus complexe (6 blocs fonctionnels contre 3) en raison de la nature du signal : un offset DC de 2,7 V autour duquel varie un signal utile de seulement 100 mV sur 50 °C. La soustraction de cet offset par un amplificateur différentiel référencé à VCOM = 1,65 V, puis l'amplification d'un facteur 10 du signal utile, permettent d'exploiter la dynamique de l'ADC bien plus efficacement qu'en lecture directe. Les deux blocs finaux (FS5 diviseur ÷2 et FS6 ESP32-C3) sont rigoureusement identiques à ceux de la carte luminosité, ce qui facilite le routage PCB, l'approvisionnement composants et la maintenance firmware.

Les étapes de validation restant à mener sont :

- Routage PCB double-face avec plan de masse analogique dédié aux blocs FS1–FS4 et plan de masse numérique dédié à l'ESP32-C3, raccordés par un point unique (masse étoile) au plus près du TL431 pour stabiliser la référence.
- Tri manuel d'une paire de BC547 (mesure de V_BE à 100 µA sur un banc de test, sélection des 2 transistors les plus proches parmi un lot de 10) pour optimiser le matching du miroir Q1/Q2.
- Test unitaire de FS3 en injectant une rampe lente (0 à 100 mV) via un GBF sur l'entrée V_D pour vérifier la linéarité du gain mesuré contre la théorie (G = 10 ± 1 %).
- Calibration en deux points (0 °C bain de glace fondante, 50 °C bain-marie régulé) avec un thermomètre de référence étalonné pour établir les coefficients VS_T0_MV et VS_T1_MV sauvegardés en NVS.
- Validation long-terme sur 48 h en conditions réelles (proximité plante, cycle jour/nuit) pour vérifier l'absence de dérive et confirmer la conformité à l'objectif ± 0,5 °C.

Une fois validée, la carte complète le sous-système d'acquisition environnementale du projet Plantonome. Associée à la carte luminosité (feuille 1/2) et au futur capteur d'humidité capacitif du sol, elle fournit au firmware ESP32 les trois variables d'entrée de la boucle de décision d'arrosage automatique, visualisables en temps réel via l'interface React du projet.